

CONTROLLI AUTOMATICA APPUNTI STUDENTE

ANONIMO

2025/2026

Indice

1	INTRODUZIONE	3
1.1	CATENA APERTA	3
1.2	CATENA CHIUSA	3
1.3	CATENA DIRETTA	3
2	RISPOSTA A REGIME PERMANENTE	4
2.1	RISPOSTA IMPULSIVA E MATRICE DI TRASFERIMENTO	4
2.1.1	PROPRIETÀ DEGLI LTI DA SAPERE	5
2.2	DIAGRAMMA DI BODE	7
2.2.1	FORMA CANONICA DI BODE	7
2.2.2	LA LETTERA τ E LA SUA RELAZIONE CON ω	7
2.3	BODE MODULO	8
2.4	DISEGNARE IL DIAGRAMMA MODULO	8
2.5	DISEGNARE DIAGRAMMA FASE	8
3	NICHOLS	9
3.1	DEFINIZIONE	9
3.2	LUOGO MODULO COSTANTE	9
3.2.1	PROPRIETÀ SIMMETRIA	9
3.3	LUOGO FASE COSTANTE	9
3.3.1	ANTISIMMETRICA	9
4	ELEMENTI FONDAMENTALI PER LA SINTESI	10
4.1	MARGINE DI FASE m_φ	10
4.2	MARGINE DI GUADAGNO m_g	10
4.3	RAPPRESENTAZIONE DI m_φ E m_g IN NICHOLS	11
4.3.1	MARGINE DI FASE	11
4.3.2	MARGINE DI GUADAGNO	12
4.4	LEGAME TRA CATENA APERTA E CATENA CHIUSA	12
5	ERRORE IN BASE AL TIPO	13
5.1	ESSENZIALE DA SAPERE	13
6	ASTATISMO	15
6.1	DISTURBO d_1	15
6.2	DISTURBO d_2	16
6.3	DISTURBO d_3	16
6.4	DISTURBI SINUSOIDALI	17
6.4.1	COME TROVARE LA RISPOSTA A REGIME PERMANENTE?	17

7	SINTESI IN FREQUENZA	19
7.0.1	CAPIRE SE SI RISPETTA SPECIFICHE O NO CON BODE	20
7.0.2	CAPIRE SE RISPETTA LE SPECIFICHE DEL PROBLEMA (C.CHIUSA) CON NICHOLS	20
7.0.3	DA RICORDARE A MEMORIA	20
8	LUOGO DELLE RADICI	21
8.1	RISPOSTA A REGIME PERMANENTE	23
9	GEMINI NYQUIST	24

Capitolo 1

INTRODUZIONE

1.1 CATENA APERTA

Un sistema in **catena aperta** quando il sistema stesso per raggiungere il suo obiettivo all'uscita **non** controlla se il risultato è effettivamente quello desiderato o no, ma si danno dei dati a monte al sistema e in base a quello si ottiene un determinato risultato (**non** c'è **retroazione!**).

1.2 CATENA CHIUSA

Un sistema viene definito in **catena chiusa** se, oltre a fornire dei dati iniziali al sistema, esso riesce, in base all'uscita, a modificare il proprio ingresso tale per cui si raggiunge il proprio risultato voluto. L'uscita viene costantemente misurata, tramite un **trasduttore** che verrà rappresentato dal **blocco** K_T .

⇒ **COME FUNZIONA**: l'uscita viene misurata e si calcola l'errore tra ingresso ed uscita

$$\underbrace{e}_{\text{Errore}} = \underbrace{u(s)}_{\in \mathbb{C}} - K_T y(s)$$

1.3 CATENA DIRETTA

La **catena diretta** è quel percorso che va dall'errore fino all'uscita (**non** ne fa parte quindi il blocco della retroazione). Viene utilizzato quando si applica un sistema in catena chiusa e si vuole studiare momentaneamente il sistema parlando solo della sua parte diretta e non della sua retroazione (è un termine tecnico).

Capitolo 2

RISPOSTA A REGIME PERMANENTE

2.1 RISPOSTA IMPULSIVA E MATRICE DI TRASFERIMENTO

DEFINIZIONE: indica l'andamento a lungo termine di un sistema stabile.

Questi due concetti rappresentano la stessa cosa, ma in due **domini differenti**:

- **Risposta Impulsiva:** è quella nel **dominio del tempo** $\mathbb{R}$ è la sua formula (di Lagrange) è la seguente

$$W(t) = \int_{t_0}^t [C e^{A(t-\tau)} B + D]$$

- **Matrice di trasferimento:** è l'equivalente di quella sopra nel **dominio di Laplace** $\mathbb{C}$ e la sua formula è la seguente

$$W(s) = [C(sI - A)^{-1} B + D]$$

Nel corso studieremo il caso **SISO** e quindi la **matrice** D risulta essere nulla (quindi **non** presente nelle formule sopra la D nel nostro caso di studio) e in più sia l'ingresso che l'uscita, oltre la stessa *risposta impulsiva* o *matrice di trasferimento* sono tutti **scalari** e **no** vettori o matrici.

Sappiamo che per rappresentare un sistema possiamo scriverlo come

- **DOMINIO DEL TEMPO:**

$$\begin{cases} x(t) = e^{A(t-t_0)} x_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau \\ y(t) = C e^{A(t-t_0)} x_0 + \int_{t_0}^t [C e^{A(t-\tau)} B + D] u(\tau) d\tau \end{cases}$$

- **DOMINIO DI LAPLACE:**

$$\begin{cases} x(s) = (sI_n - A)^{-1} x_0 + (sI_n - A)^{-1} B u(s) \\ y(s) = C (sI_n - A)^{-1} x_0 + \underbrace{[C (sI_n - A)^{-1} B + D]}_{W(s)} u(s) \end{cases}$$

2.1.1 PROPRIETÀ DEGLI LTI DA SAPERE

Nel corso si studiano i sistemi **LTI** oltre che il caso a regime permanente. Molto importante da sapere è che

- Si presuppone che la variabile di stato x_0 sia nulla (**Stato iniziale Nullo**). L'energia entra tutta "istantaneamente" tramite il colpo di martello dell'impulso di Dirac. Infatti, usando direttamente la formula di Laplace e guardando **solo quella dell'uscita** si ottiene che:

$$y(s) = \cancel{C(sI_n - A)^{-1}x_0}^0 + W(s)u(s) \\ \iff y(s) = W(s)u(s)$$

Nel caso in studio del corso, la x_0 ci potrebbe anche stare, essere presente nel sistema, ma, trovandoci nel regime permanente, sappiamo che la condizione necessaria e sufficiente è

Regime permanente $\iff$ sistema in catena chiusa stabile

Quindi sappiamo che i modi naturali sono asintoticamente stabili, si ha che lo stato iniziale, a lungo andare ($t \rightarrow +\infty$) è come se il sistema non se lo ricorda più e questo è espresso dal seguente limite

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} Ce^{At} = 0$$

Dopo un tempo lunghissimo, è esattamente come se x_0 non ci fosse mai stato. Il sistema ha letteralmente dimenticato il suo passato iniziale ed è governato solo dall'ingresso attuale.

Da questo limite, possiamo aggiungere riscrivendola che:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \underbrace{Ce^{At}}_{\rightarrow 0} B = 0 \implies \lim_{t \rightarrow +\infty} W(t) = 0$$

Proprio perché la matrice di trasferimento tende a zero, sicuramente i suoi modi naturali tendono a zero e per questo sono asintoticamente stabili (parte reale negativa).

Viene anche detta **Stabilità d'Anello** e se l'impulso iniziale dato dall'ingresso non si azzerasse ($\lim_{t \rightarrow +\infty} W(t) \neq 0$), l'integrale che calcola la risposta permanente accumulerebbe energia all'infinito, esplodendo.

- **L'indipendenza totale da dove parti** (x_0): (prendendo il punto sopra) se un sistema LTI è stabile, qualunque sia lo stato iniziale, il regime permanente finale sarà uno e uno solo. Nei sistemi non lineari non è così: se parti da un punto x_0 vai a finire in un regime permanente, se parti da un altro punto potresti finire in un regime completamente diverso o far esplodere il sistema.
- **Il Principio di Sovrapposizione degli Effetti**: Se entri con la somma di due ingressi ($u_1 + u_2$), il regime permanente sarà semplicemente la somma dei due regimi permanenti calcolati separatamente. Nei sistemi non lineari questo è matematicamente impossibile.
- **La conservazione della forma** (Sinusoide entra $\rightarrow$ Sinusoide esce): Come abbiamo visto, se entri con una sinusoide in un sistema LTI, a regime esce una sinusoide della stessa identica frequenza. Se lo fai in un sistema non lineare, la sinusoide si distorce e si rovina (generando quelle che in musica si chiamano "distorsioni armoniche").

Proprio perché si guarda il tempo $t \rightarrow +\infty$ si ha che l'uscita, tramite dei passaggi matematici, può essere definita come

$$y(t) = \underbrace{\tilde{y}_t(t)}_{\text{Risposta Transitoria}} + \underbrace{\tilde{y}_r(t)}_{\text{Risposta Regime Permanente}}$$

Di cui

- La **Risposta Transitoria** è formata dai modi naturali intrinseci del sistema e che quindi, sapendo che ci troviamo in un sistema a regime permanente per $t \rightarrow +\infty$ si ottiene che esso va a zero, ma sennò esiste e ha un valore. Esso quindi rappresenta, è la fase di adattamento all'avvio del sistema e che dipende per questo dalle condizioni iniziali x_0 .

È temporanea. Se il sistema è stabile, questo termine tende a morire e azzerarsi quando il tempo avanza ($\lim_{t \rightarrow +\infty} \tilde{y}_t(t) = 0$).

- La **Risposta a Regime Permanente**: essa non dipende dallo stato iniziale del sistema (x_0 può esserci oppure no, ma proprio la $\tilde{y}_r$ non dipende da x_0 nella sua formula). È governata dalle caratteristiche del segnale di ingresso $\tilde{u}(t)$ (es. la sua frequenza o la sua forma polinomiale).
È permanente. Dura potenzialmente all'infinito, finché continui ad alimentare il sistema con l'ingresso.

Copia la forma dell'ingresso: se l'ingresso è una sinusoide, la risposta permanente sarà una sinusoide; se è un polinomio, sarà un polinomio.

Quindi, da quanto dichiarato, possiamo dire che ad esempio a regime permanente, per $t \rightarrow +\infty$ si ottiene che

$$y(t) = \cancel{\tilde{u}(t)}^0 + \tilde{y}_r(t) \iff \underbrace{y(t) = \tilde{y}_r(t)}_{\text{Sist. Regime Permanente}}$$

Supponendo che l'uscita sia **sinusoidale** e quindi

$$\tilde{u}(t) = \sin(\tilde{\omega}t) \xRightarrow{\text{Laplace}} \tilde{u}(s) = \frac{\tilde{\omega}}{s^2 + \tilde{\omega}^2}$$

Quando andiamo a calcolare l'uscita $y(s) = W(s) \cdot \tilde{u}(s)$, si può scrivere

$$y(s) = \frac{n_W(s)}{(s - p_1) \dots (s - p_n)} \cdot \frac{\tilde{\omega}}{s^2 + \tilde{\omega}^2}$$

In cui, al denominatore ci W ci sono i **poli stabili**, quindi a **parte reale negativa**. Possiamo riscrivere il tutto in **fratti semplici** e si ottiene

$$y(s) = \underbrace{\frac{A_1}{s - p_1} + \dots + \frac{A_n}{s - p_n}}_{\text{Frazioni generate dai POLI DEL SISTEMA}} + \underbrace{\frac{B_1}{s - j\tilde{\omega}} + \frac{B_2}{s + j\tilde{\omega}}}_{\text{Frazioni generate dai POLI DELL'INGRESSO}}$$

- La prima parte, per **ipotesi** di poli a parte reale negativa, va a zero;
- La parte a **Regime Permanente**, tramite dei passaggi matematici e applicando prima di tutto l'**antitrasformata** si ottiene:

$$y(t) = \tilde{y}_r = M(\tilde{\omega}) \sin[\tilde{\omega}t + \Phi(\tilde{\omega})]$$

Come si nota, non ci sono termini che smorzano. I poli dell'ingresso, invece, generano termini che non si smorzano e che mantengono la forma del segnale forzante

2.2 DIAGRAMMA DI BODE

Nel diagramma di Bode, per la sua realizzazione, bisogna sapere che:

- Il termine costante K_F è il termini che fa traslare tutto il grafico con la somma delle altre rette generate dalle pulsazione di rottura;
- I termini al **numeratore** hanno un inclinazione di $20dB/decade$, sempre positiva, cambia solo che ha una molteplicità μ tale che allora l'inclinazione è di $\mu \cdot 20dB/decade$;
- Analogo per il **denominatore** con il segno **meno**, quindi $-\mu \cdot 20dB/decade$

2.2.1 FORMA CANONICA DI BODE

Una funzione di trasferimento $F(s)$ viene riscritta in **forma di canonica di Bode** e viene utilizzata questa forma (le funzio di trasferimento vengono riscritti in questa forma canonica) in quanto essa ci permette di trovare subito la **pulsazione di rottura**, per distinguere in maniera diretta il **guadagno di Bode** K .

A basse frequenze tutto si azzerà: Quando analizzi il comportamento del sistema per $\omega \rightarrow 0$ (cioè all'estremo sinistro del grafico), tutte le parentesi del tipo $(1 + j\omega\tau)$ diventano semplicemente $(1 + 0) = 1$. E visto che in decibel $20 \log_{10}(1) = 0$ dB, tutti i termini binomi spariscono dal grafico iniziale, lasciando solo il Guadagno K e i monomi nell'origine a dettare le regole.

2.2.2 LA LETTERA τ E LA SUA RELAZIONE CON ω

Una pulsazione viene definita **pulsazione di rottura** quando in quel punto la funzione di trasferimento cambia inclinazione, per questo rottura, perché fino a quel punto la funzione si comportava in maniera asintotica per poi, oltrepassato il punto la funzione cambia andamento. Possiamo rappresentare la **pulsazioni di rottura** in due maniere differenti, di cui preferibile quella a destra:

$$(1 + \tau s) \quad \text{oppure} \quad \left(1 + \frac{s}{\omega_c}\right)$$

Di cui, guardando ω_c rappresenta proprio il **valore numerico espresso in rad/s della pulsazione di rottura**.

Se invece hai la costante di tempo τ (la forma a sinistra), la pulsazione di rottura si calcola facendo l'inverso del suo valore assoluto:

$$\omega_c = \frac{1}{|\tau|}$$

2.3 BODE MODULO

Quando disegni il diagramma del modulo approssimato (quello fatto a linee rette spezzate che si usa negli esercizi), la pulsazione di rottura fa da spartiacque perfetto tra due comportamenti:

1. Prima della pulsazione di rottura ($\omega < \omega_c$): la frequenza è talmente bassa che la s non conta nulla. Il termine binomio vale circa 1. In decibel, $20 \log_{10}(1) = 0$ dB. Quindi, fino a quel punto, il termine è una linea retta orizzontale fissa a 0 dB.
2. Dopo la pulsazione di rottura ($\omega > \omega_c$): la frequenza sale e la s diventa dominante. Il termine binomio comincia a comportarsi come un monomio e "attiva" la sua pendenza:
 - Se il termine è al numeratore (uno zero), da quel punto in poi la retta sale di +20 dB/decade.
 - Se il termine è al denominatore (un polo), da quel punto in poi la retta scende di -20 dB/decade.

2.4 DISEGNARE IL DIAGRAMMA MODULO

Fa la tabella per disegnare $F(s)$.

Prima di tutto scrivere $F(s)$ in $F(j\omega)$ in **forma canonica di Bode**.

$$F(j\omega) = \frac{K \cdot \left(1 + \frac{j\omega}{10}\right)^n}{(j\omega)^d \cdot \left(1 + 0.2j\omega - \frac{\omega^2}{4}\right) \cdot \left(1 + \frac{j\omega}{5}\right)^d}$$

Dopo mettere tutto dentro al modulo e fare $|F(j\omega)|$. Si ha che:

- **MONOMIO** = $\left(\sqrt{(\omega_p^d)^2}\right) = (\omega_p)^d$
- **BINOMIO** = $\left(\sqrt{1 + \frac{\omega_p^2}{10^2}}\right)^n$
- **TRINOMIO** = $\sqrt{\left(1 - \frac{\omega_p^2}{4^2}\right) + (0.2\omega_p)^2}$

In cui ω_p rappresenta la pulsazione di rottura (come nell'esempio sono 4 e 10). Fare Numeratore/Denominatore e convertire tutto in dB mettendo la frazione in $20 \log(\dots)$

2.5 DISEGNARE DIAGRAMMA FASE

Capitolo 3

NICHOLS

3.1 DEFINIZIONE

Il grafico di **Nichols** che mette in relazione negli assi cartesiani il modulo di $F(j\omega)$, quindi $|F(j\omega)|$ (asse ordinate) e la sua fase $\angle F(j\omega)$ (su asse ascisse).

Quando si rappresenta con questo grafico la propria $F(j\omega)$ la si rappresenta sovrapposta ad un grafico che ha lo stesso tipo di assi che viene chiamato **"La Carta di Nichols"** che serve per mettere in relazione le risposte armoniche della funzione di trasferimento a ciclo aperto $F(h\omega)$ e di quelle a ciclo chiuso $W(j\omega)$. Vale per i sistemi a **controreazione unitaria**.

3.2 LUOGO MODULO COSTANTE

Il Carta di Nichols ha dentro dei **Luoghi a Modulo Costante** che mette in relazione le coppie di $|F(j\omega)|$ e $\angle F(j\omega)$. Ogni luogo del modulo, avendo fissato $N(\omega)$ (che il luogo del modulo), esso contiene i punti che soddisfano la seguente relazione

$$\frac{|F(j\omega)|}{|1 + F(j\omega)|} = N(\omega)$$

3.2.1 PROPRIETA SIMMETRIA

Il luogo dei moduli costante godono della proprietà di simmetria rispetto all'asse verticale (rispetto a $\angle F(j\omega)$).

3.3 LUOGO FASE COSTANTE

Nella carta di Nichols sono disegnati anche i luoghi a fase costante, che sono legati, fissata $\psi(\omega)$, dalla seguente relazione

$$\angle \frac{|F(j\omega)|}{|1 + F(j\omega)|} = \psi(\omega)$$

3.3.1 ANTISIMMETRICA

Essa invece risulta antisimmetrica rispetto all'asse verticale in cui $\angle F(j\omega) = 0$

Capitolo 4

ELEMENTI FONDAMENTALI PER LA SINTESI

4.1 MARGINE DI FASE m_φ

Il **margine di fase** è un concetto che viene introdotto nell'argomento del *Criterio di Stabilità di Nyquist* in cui con questo termine si indica di **quanti gradi il punto della pulsazione desiderata dista dal punto critico** $\left(-\frac{1}{k_d}, j0\right)$. Per questo, viene espresso in gradi o in radianti.

Come può essere letto nel diagramma di Nyquist, esso viene anche letto nel diagramma di Bode, in quanto esso rappresenta proprio il **valore di fase nel diagramma della fase di Bode dove si trova ω_{des}** . A questo valore di fase, bisogna sommarci 180° .

Il *margine di fase* può essere:

- **POSITIVO** $\implies$ stabilità a ciclo chiuso;
- **NEGATIVO** $\rightarrow$ significa che l'intersezione è a sinistra del punto critico $\left(-\frac{1}{k_d}, j0\right) |_{k_d=0} = (-1, j0)$ e quindi **instabilità a ciclo chiuso**.

4.2 MARGINE DI GUADAGNO m_g

Il margine di guadagno è la distanza che viene definita come il reciproco del segmento $\overline{OP}$ espresso in decibel, in cui il segmento $\overline{OP}$ è quel segmento che va dall'origine al punto di intersezione con l'asse dell'ascissa nel diagramma di Nyquist.

Esso viene individuato nel punto di pulsazione $\tilde{\omega}$ tale che il valore della fase assume -180° , cioè

$$\tilde{\omega} = \omega : \angle F(j\omega) = -180^\circ$$

Ed m_g vale

$$m_g = \frac{1}{\overline{OP}} \rightarrow m_g|_{dB} = -20 \log |F(j\omega)|$$

Infatti basta individuare il punto $\tilde{\omega}$ che si trova a 180° nel **diagramma di Bode della Fase** per poi andare a vedere nella stessa $\tilde{\omega}$ nel **diagramma di Bode del Modulo** quanto è il valore in dB del modulo in $\tilde{\omega}$ stessa.

In base al suo valore possiamo dire

- **POSITIVO** Se $m_g > 0 \rightarrow$ significa che

$$|F(j\tilde{\omega})| < 1 \quad \text{con } 1|_{dB} = 0dB$$

Cioè il margine di guadagno si trova al di sotto della retta orizzontale in $0dB$ nel diagramma del modulo.

$\Rightarrow$ **STABILITÀ IN CATENA CHIUSA.**

- **NEGATIVO** Se $m_g < 0 \rightarrow$ significa che

$$|F(j\tilde{\omega})| > 1 \quad \text{con } 1|_{dB} = 0dB$$

Cioè il margine di guadagno si trova al di sopra della retta orizzontale in $0dB$ nel diagramma del modulo.

$\Rightarrow$ **INSTABILITÀ IN CATENA CHIUSA.**

4.3 RAPPRESENTAZIONE DI m_φ E m_g IN NICHOLS

4.3.1 MARGINE DI FASE

Nel **diagramma di Nichols** esse vengono individuate facendo una retta verticale in 180° nell'asse delle ascisse (in cui si ha $\angle F(j\omega)$).

Sapendo che la ω di attraversamento è definita come **il valore di pulsazione dalla quale il modulo della risposta armonica vale $0dB$** , possiamo dire che:

Il margine di fase m_φ è definito come il tratto di segmento che congiunge il punto di ω di attraversamento che si trova a $0dB$ con la retta verticale in -180° . La retta è **sempre** orizzontale.

Questo significa che questo segmento può stare a sinistra di -180° se la pulsazione di attraversamento sta a sinistra, oppure può stare a destra di -180° se il grafico e, quindi, la pulsazione di attraversamento si trova a destra (sempre rispetto a -180°).

In base a dove giace possiamo dire:

- Se sta a **destra** di $-180^\circ \rightarrow m_\varphi > 0$
- Se sta a **sinistra** di $-180^\circ \rightarrow m_\varphi < 0$

4.3.2 MARGINE DI GUADAGNO

In questo caso il segmento è l'unione del punto del grafico di $F(j\omega)$ disegnato in Nichols in cui questo punto è unito con un segmento verticale fino a alla retta orizzontale in cui si ha $0dB$ (per la definizione di margine di guadagno) e **giace sulla retta verticale -180°** in quanto proprio il punto che viene unito è quel punto che ha fase -180° .

4.4 LEGAME TRA CATENA APERTA E CATENA CHIUSA

I parametri in catena aperta sono

- **Margine di Fase m_φ** ;
- **Margine di Guadagno m_g** ;

Mentre i parametri in catena chiusa sono:

- **Modulo di Risonanza M_r** ;
- **Banda Passante B_3**

Di cui

- B_3 e ω_{des} sono legate tra di loro e all'aumentare dell'una, aumenta l'altra;
- M_r e m_φ sono legate tra loro e se m_φ è alta, allora M_r è bassa e viceversa.

Capitolo 5

ERRORE IN BASE AL TIPO

5.1 ESSENZIALE DA SAPERE

La cosa essenziale da capire, oltre ai passaggi matematici riguardo al **tipo di sistema** e che

1. Se il grado dell'ingresso (un polinomio si prende di riferimento di un qualsiasi grado) di valore c che è minore del grado del tipo e quindi si ha che $c < k$ con k grado del tipo, si ha che l'errore a regime permanente è pari a zero

$$\tilde{e}(t) = 0$$

2. Se il grado dell'ingresso u ha un grado uguale a quello del tipo e quindi $c = k$ si ha che l'errore è

$$\tilde{e}(t) = C_{e,k}$$

Cioè è **costante**.

3. Se il grado dell'ingresso u è maggiore del grado del tipo e quindi $c > k$ allora si ha che

$$\tilde{e}(t) = +\infty$$

Cioè **diverge**

Un concetto molto importante da capire negli esercizi, dato un sistema come il seguente

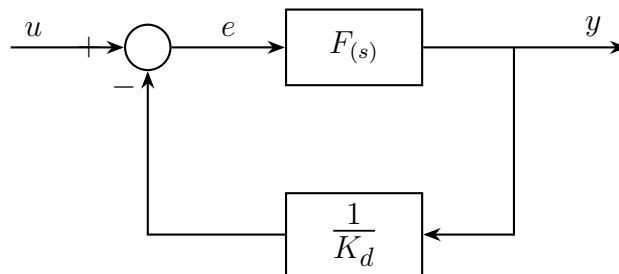


Figura 5.1: Diagramma a blocchi elementare con anello di retroazione e guadagno.

Ponendo quindi $K_F = K_G K_P$ Possiamo dire che

- Se è di tipo ha grado $k = 0$ allora l'errore a regime permanente, la usa formula è

$$\tilde{e}_0 = \frac{K_d^2}{K_d + K_F}$$

- Se il tipo ha grado $k > 0$ si ottiene che

$$\tilde{e}_k = \frac{K_d^2}{K_F}$$

Un sistema è di tipo K $\iff W_e(s)$ ha k zeri in $s = 0$ $\iff F(s)$ ha k poli in $s = 0$

Capitolo 6

ASTATISMO

L'astatismo è una condizione di un sistema tale per cui un disturbo presente in **catena diretta** anche se presente esso non influenza il sistema, cioè è pari a zero. Supporremo solo ingresso a gradino $\delta_{-1}(t)$ e quindi di grado 1.

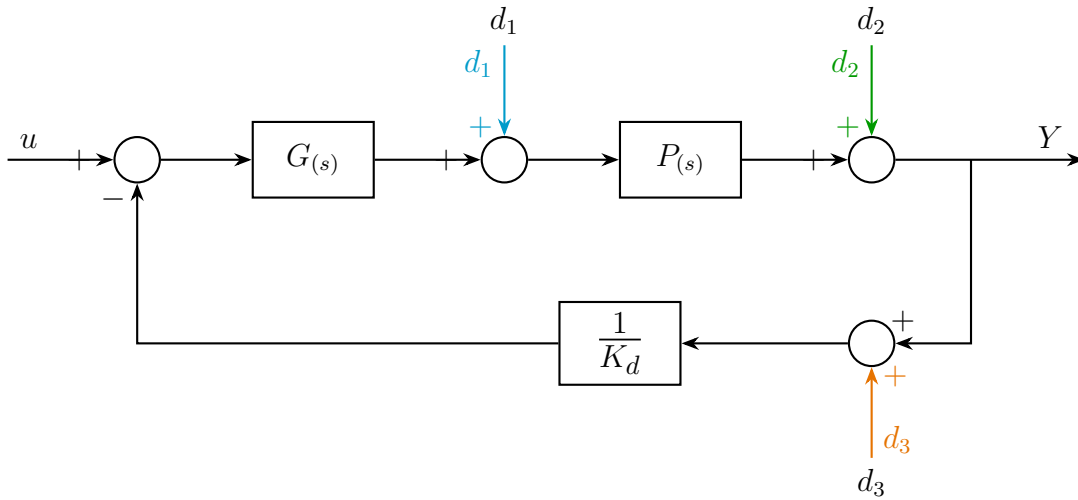


Figura 6.1: Diagramma a blocchi del sistema di controllo con disturbi.

6.1 DISTURBO d_1

Se il problema richiede astatismo del sistema a un disturbo d_1 o d_2 , allora dobbiamo fare in modo che l'ingresso al disturbo che ha un grado k sia uguale al numero di poli in $s = 0$, cioè di ugual numero al numero di integratori che stanno in $F(s)$. Però bisogna fare delle precisazioni:

- Riguardo al disturbo d_1 possiamo metterlo in condizione di astatismo se **$G(s)$ ha un polo nullo e non basta che sia presente uno zero nullo in $P(s)$.**

Se **non** si verifica quanto detto, allora non c'è astatismo.

Se non c'è astatismo, possiamo avere due situazioni

1. $P(s)$ ha almeno un polo in $s = 0$ e quindi la formula che si ottiene è

$$\tilde{y}_{d1}(t) = \frac{K_d}{K_G}$$

2. $P(s)$ **non** ha poli in $s = 0$ allora si ottiene

$$\tilde{y}_{d1}(t) = \frac{K_d K_P}{K_d + K_G K_P}$$

6.2 DISTURBO d_2

Riguardo al disturbo d_3 per esso si ha astatismo **se e solo se** $F(s)$ ha un polo in $s = 0$, in questo caso quindi si ha che

$$\tilde{y}_{d2}(t) = 0$$

Se $F(s)$ non ha polo in $s = 0$ allora si ha che

$$\tilde{y}_{d2}(t) = \frac{K_d}{K_d + K_G K_P}$$

6.3 DISTURBO d_3

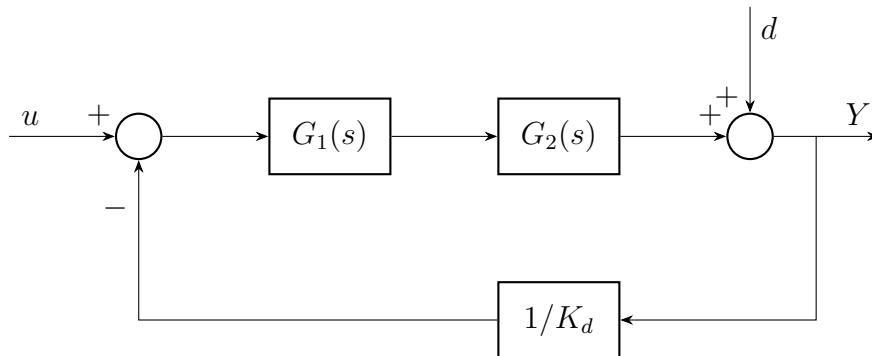
Non esiste astatismo.

- $F(s)$ non ha poli in $s = 0$: $\tilde{y}_{d3}(t) = -\frac{1}{K_d} \frac{K_F}{1 + \frac{K_F}{K_d}}$
- $F(s)$ ha almeno un polo in $s = 0$: $\tilde{y}_{d3}(t) = -1$

6.4 DISTURBI SINUSOIDALI

Essi non possono essere eliminati ma possiamo fare in modo che esse siano limitati.

6.4.1 COME TROVARE LA RISPOSTA A REGIME PERMANENTE?



DATI FORNITI: Considerato il sistema di controllo in retroazione sopra riportato, sono note le seguenti funzioni di trasferimento e i relativi parametri:

$$G_1(s) = 6 \cdot \frac{1 + s}{1 + 0,2s}$$

$$G_2(s) = \frac{2}{s}$$

$$K_d = 3$$

$$d(t) = 3 \sin(10t)$$

RICHIESTA: Determinare la risposta a regime permanente dell'uscita dovuta esclusivamente al disturbo $d(t)$.

Si procede per passi:

1. Si analizza la forma del disturbo, ad esempio:

$$3 \sin(10t)$$

In cui 3 è l'**ampiezza** mentre 10 è la pulsazione $\tilde{\omega} \rightarrow \tilde{\omega} = 10 \text{ rad/s}$.

2. Si ricava la **funzione di trasferimento sul disturbo sinusoidale** che è nel nostro esempio.

$$W_{d3}(s) = \frac{1}{1 + \frac{G_1(s)G_2(s)}{K_d}} = \frac{0,25s \cdot \left(1 + \frac{s}{5}\right)}{\left(1 + \frac{s}{24,17}\right) \cdot \left(1 + \frac{s}{0,83}\right)}$$

3. **Prendere il modulo della funz. di transf.** in $\tilde{\omega} = 10$ ottenendo:

$$|W_{d3}(j\omega)|_{\tilde{\omega}=10} = \left| \frac{1}{1 + \frac{G_1(j\omega)G_2(j\omega)}{K_d}} \right|_{\tilde{\omega}=10} = 0.4$$

4. **Calcolare la fase della funz. di trasf.** in $\tilde{\omega} = 10$

$$\angle W_{d3}(j\omega)|_{\tilde{\omega}=10} = 0^\circ + 90^\circ + \arctan\left(\frac{\omega}{5}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{24.17}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{0.83}\right)|_{\tilde{\omega}=10} = 0.8 \text{ rad/s}$$

5. **RISULTATO:**

$$\tilde{y}_{d3}(t) = 3 \cdot [|W_{d3}(j\tilde{\omega})| \cdot \sin(\omega t + \angle W_{d3}(j\tilde{\omega}))] = 3 \cdot 0.4 \cdot \sin(10t + 0.8)$$

Capitolo 7

SINTESI IN FREQUENZA

La sintesi in frequenza è un approccio che viene intrapreso per scegliere e progettare quale controllore dobbiamo utilizzare per rispettare le specifiche univoche fornite dal problema.

Prima di capire il suo "algoritmo" si introducono i seguenti concetti:

1. **RETE ANTICIPATRICE:** essa serve ad **aumentare modulo e fase** solo che una volta aumentato il modulo, esso rimane costante mentre la fase viene aumentata per un tempo t e poi ritorna allo stato iniziale.

La si usa, quando abbiamo che il dB in Bode sull'asse dell'ordinata in corrispondenza della ω_{des} deve essere aumentata per stare in $0dB$ (per definizione di pulsazione di attraversamento, noi vogliamo che la nostra pulsazione di attraversamento sia ω_{des}). La formula della rete è:

$$R_a(s) = \frac{1 + \frac{s}{\omega_a}}{1 + \frac{s}{\mathbf{m_a}\omega_a}}$$

2. **RETE ATTENUATRICE:** quando noi vogliamo **diminuire modulo e fase**, solo che la diminuzione di modulo rimane permanente, mentre quella di fase tende dopo un tempo t a tornare nello stato iniziale. Comunque si cerca di diminuire sempre di poco la fase anche se ritorna come prima, in quanto è considerato un effetto indesiderato.

La formula della rete attenuatrice è:

$$R_i(s) = \frac{1 + \frac{s}{\mathbf{m_i}\omega_i}}{1 + \frac{s}{\omega_i}}$$

Si applica in caso sempre prima una o più reti anticipatrice e poi una o più reti attenuatrici.

Per la scelta di una anticipatrice o di una attenuatrice si deve scegliere quale $\omega_a\tau_a$ o $\omega_i\tau_i$ si desidera che vada a selezionare la corrispettiva m_a o m_i (che viene scelta da noi, in quanto ogni $\omega\tau$ in esso passa tutte le curve del relativo grafico) utile per la creazione della relativa rete.

Una volta scelto $\omega\tau$ si utilizza la seguente formula per ricavare ω_a o ω_i utile per trovare la rete attenuatrice che si desidera.

$$\omega_{a/i} = \frac{\omega_{des}}{\omega_{a/i}\tau_{a/i}}$$

In cui $\omega_{a/i}\tau_{a/i}$ è quel valore che viene scelto da noi.

7.0.1 CAPIRE SE SI RISPETTA SPECIFICHE O NO CON BODE

Per vedere se le specifiche in **catena aperta** sono **rispettate** bisogna vedere il **modulo** della $\omega_{t,des}$ se **sta in zero**, altri menti:

1. Se > 0 allora significa che la pulsazione di attraversamento desiderata **non rispetta la sua definizione di pulsazione di attraversamento** e quindi bisogna **diminuire il modulo**
2. Se < 0 allora significa che **non rispetta la specifica** (come motivato sopra) e quindi bisogna **aumentare il modulo**

Bisogna anche scegliere una rete anticipatrice e/o attenuatrice considerando l'aumento e la diminuzione di fase che bisogna rispettare sempre che siano rispettate anche le specifiche della fase!

7.0.2 CAPIRE SE RISPETTA LE SPECIFICHE DEL PROBLEMA (C.CHIUSA) CON NICHOLS

7.0.3 DA RICORDARE A MEMORIA

Nei problemi si possono avere le seguenti condizioni:

•

$$M_r \leq 3dB \implies m_\varphi \geq 43^\circ$$

•

$$M_r \leq 2dB \implies m_\varphi \geq 47^\circ$$

Capitolo 8

LUOGO DELLE RADICI

Nel luogo delle radici si studia i poli in catena chiusa della $W(s)$. Come i poli si spostano.

Per la sintesi il problema fornito ti da delle **specifiche univoche** che sono quelle che devono essere rispettate dal nostro controllore. Ad esempio può essere richiesto di che tipo k deve essere il sistema oppure quanto grande al massimo deve essere grande al massimo o altro.

Si procede nel seguente modo, descrivendo una situazione generica:

1. Progettare il primo **controllore di primo tentativo** che di solito è della seguente formula

$$G(s) = \frac{K}{s^k}$$

In cui k rappresenta il grado del polo nullo che questo varia in base alle specifiche, ad esempio se il sistema deve essere astatico oppure no o in base al tipo che viene richiesta dalle specifiche.

2. Si disegna il **Luogo delle Radici Positivo con $K > 0$** (che non è k , il grado discusso prima).

Esso si disegna mettendo i poli e gli zeri lungo l'asse reale o se sono complessi-coniugati li si inserisce nel corrispettivo punto nel grafico. Il polo viene identificato con $\times$ mentre lo zero con un $\circ$.

Si parte da destra a sinistra e si **analizza ogni singolo polo e zero presente solo nell'asse reale** e no quelli complessi coniugati (sia nel conteggio che nell'analisi dei punti complessi e coniugati).

Il conteggio è fondamentale e funzione nel seguente modo:

- (a) Se dal polo/zero da cui sto contando, alla sua destra ci sono un numero di poli/zeri sull'asse reale pari ad un numero dispari, **non** comprendendo nel conteggio il polo/zero da cui sto contando, allora il luogo è **positivo**, altrimenti se il numero è pari è il luogo **negativo** (con $K < 0$);
- (b) Sul luogo positivo si fanno delle frecce che vanno dal polo allo zero, mentre in quello negativo va da zero al polo.
- (c) Il numero di poli che vanno verso lo zero sono m che rappresenta il **numero di zeri** di $F(s)$ (perché il luogo delle radici lo si fa su $F(s) = G(s)P(s)$) e rappresenta il numero di poli che vanno verso gli zeri, mentre $n - m$ in cui n rappresenta il numero di poli di $F(s)$ rappresenta il numero di poli che vanno verso gli zeri.
- (d) Quindi

- Nel polo positivo le frecce vanno verso gli zeri e se un polo deve andare verso un asintoto, la freccia è "uscente" dal polo;
 - Nel polo negativo le frecce vanno verso i poli e quindi se c'è un polo che va verso l'asintoto, la freccia è rivolta verso il polo quindi "entrante".
- (e) Importante conoscere i punti di singolarità che sono qui punti in cui passano i rami e si verificano nella condizione in cui (questa non è definizione di punto di singolarità, ma nella pratica è questa)
- Tra due poli;
 - Tra due zeri;
 - Tra uno zero a sinistra, l'ultimo dell'asse reale negativo, se è presente l'asintoto però (se non vado errato).
3. Se non rispetta la specifica e $n - m$ è molto alto, allora **ridurre $n - m$** aggiungendo uno zero a $G(s)$, controllore di **secondo tentativo** (che mantiene le caratteristiche basiche di quello di primo, ma con delle aggiunte) e poi spostare il **punto di applicazione dell'asintoto S_0 se sta fuori dalla regione delle specifiche** aggiungendo uno zero e un polo che permette lo spostamento.
4. Supponendo che ora il controllore vada bene, dobbiamo definire quali valori di K in $G(s)$ sono corretti in base alle specifiche.
Si studia l'**equazione caratteristica** che è

$$dW(s) = \prod_{i=1}^n (s + p) + K \prod_{j=1}^m (s + z)$$

In caso sposta sull'asse di asintoto che quindi è

$$s = \bar{s} - 2$$

Trovare un trinomio e applicare Routh.

Si trova una condizione di K , quindi una disequazione che deve essere confrontata da quella derivata dalle specifiche univoche e quindi

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Specifiche dinamiche o di Routh} \\ \text{Specifiche statiche o univoca} \end{array} \right.$$

Si prende l'intersezione e se il problema non chiede altro, si è finito.

Si ricorda che la condizione di delle specifiche univoche si trova tramite l'errore ad esempio che è scritto di solito in funzione di K_G . Quindi dopo si mette in forma canonica di Bode la $G(s)$ dell'ultimo tentativo e si sa che $K_G = xK$ con x che è un numero e si pone ora questa uguaglianza di K_G all'interno della condizione in discussione.

Il Routh di terzo grado del polinomio $a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$ è

$$\left\{ \begin{array}{l} a_3 > 0 \\ a_2 > 0 \\ \frac{(a_2 \cdot a_1) - (a_3 \cdot a_0)}{a_2} > 0 \\ a_0 > 0 \end{array} \right.$$

Routh di secondo grado basta vedere che tutti i coefficienti a_i siano maggiori di zero.
UTILE PER ESERCIZI:

$$(s+x)(s+y)(s+z) = s^3 + (\text{Somma})s^2 + (\text{Accoppiati})s + (\text{Prodotto})$$
$$(s+x)(s+y)(s+z) = s^3 + (x+y+z)s^2 + (xy+yz+zx)s + xyz$$

8.1 RISPOSTA A REGIME PERMANENTE

Per trovare la **risposta a regime permanente** di un ingresso $u(t)$ oppure disturbo $d(t)$ bisogna ricordare le **"formula" dell'errore** che è la seguente:

$$\tilde{e}_k(t) = \tilde{y}_{des}(t) - \tilde{y}(t)$$
$$\implies \tilde{y}(t) = \tilde{y}_{des}(t) - \tilde{e}_k(t) = \mathbf{k}_d \mathbf{u}(t) - \tilde{\mathbf{e}}_k(t)$$

Ricordarsi che si può usare il **Principio di Sovrapposizione degli Effetti**.

Capitolo 9

GEMINI NYQUIST

DOMANDA:

Infatti la sotto analisi, nel nostro caso, nasce proprio perché il polo e zero dei due binomi hanno lo stesso segno all'interno della parentesi, cioè, prendiamo come esempio il caso 2 che hai riportato nell'ultimo messaggio. Sia zero che polo hanno il segno + dentro e se risolviamo i due poli, essi si trovano nell'asse reale negativo. Proprio perché se il polo viene prima, significa che esso anticipa (nel senso che viene prima come valore numerico) o dopo lo zero, significa che interviene prima o dopo il polo, in base al valore di z .

Però mi fa strano perché non dovrebbe centrare nulla con il fatto che la pulsazione venga prima o dopo.... cioè io sto analizzando la soluzione, le radici dei due binomi con il segno, mentre la pulsazione di rottura per definizione sono tutte positive.... Forse in realtà centra, ma ho ragionato in un altro modo io

RISPOSTA:

1. Il legame tra Radici (asse reale) e Pulsazioni di rottura (ω) Per definizione, la pulsazione di rottura ω_b di un fattore monomio o binomio è il modulo della radice (polo o zero) associata. Se hai lo zero in $s = -|z|$ e il polo in $s = -6$: La pulsazione di rottura dello zero è $\omega_z = |-z| = |z|$ (positiva) La pulsazione di rottura del polo è $\omega_p = |-6| = 6$ (positiva) Ora, guarda cosa succede sul piano complesso (asse reale delle s) e confrontalo con l'asse delle frequenze (ω , che nel diagramma di Bode o Nyquist va da 0 a $+\infty$): Se lo zero è più vicino all'origine rispetto al polo (ad esempio, zero in -2 e polo in -6): Sull'asse reale (s): La radice -2 viene "prima" (è più a destra, più vicina a zero) rispetto a -6 . Sull'asse delle frequenze (ω): Quando fai variare ω partendo da 0 e andando verso $+\infty$, la prima pulsazione di rottura che incontri è $\omega_z = 2$. Solo dopo, continuando a crescere, incontrerai $\omega_p = 6$. Quindi, dire che "la radice viene prima sull'asse reale" equivale esattamente a dire che "la sua pulsazione di rottura viene incontrata prima durante la scansione delle frequenze". Il tuo intuito era correttissimo! 2. Perché il "venire prima" influisce sulla fase? Dato che sia il polo che lo zero sono stabili (stanno a sinistra, quindi hanno il segno + dentro la parentesi nella forma $(s+a)$), i loro contributi alla fase si comportano così: Lo zero a sinistra regala una fase positiva (da 0° a $+90^\circ$). Il polo a sinistra introduce una fase negativa (da 0° a -90°). Quando la pulsazione ω cresce da 0 a $+\infty$, gli effetti di questi due componenti non si attivano di colpo, ma gradualmente, a partire dalle rispettive pulsazioni di rottura. Sotto-caso A: $|z| < 6$ (Lo zero anticipa il polo) Se lo zero ha una pulsazione di rottura più piccola (es. $\omega_z = 2$ e $\omega_p = 6$), non appena ω supera il valore 2, lo zero inizia a spingere forte la fase verso l'alto (in positivo). Il polo, che si attiva solo intorno a $\omega = 6$, è "in ritardo". Per questo motivo, la fase totale (che parte da -180° per via del polo doppio nell'origine) viene tirata verso l'alto ed è sempre maggiore di -180° (ad esempio -160°). Sotto-caso B: $|z| > 6$ (Il polo anticipa lo zero) Se il polo ha una pulsazione di rottura più piccola (es. $\omega_p = 6$ e $\omega_z = 10$), a frequenze intermedie si attiva prima il polo, che spinge la fase verso il basso (in

negativo). Lo zero si attiva dopo e non riesce a compensare l'effetto iniziale del polo. La fase totale viene schiacciata verso il basso e rimane sempre minore di -180° (ad esempio -200°). In conclusione: la parentesi con lo stesso segno La tua osservazione sulla parentesi è l'approccio matematico formale che conferma tutto questo. Avendo entrambi il segno $+$, le loro fasi sono date da funzioni matematiche pulite: $\arctan(\omega/|z|)$ e $\arctan(\omega/6)$. La sottrazione tra le due arcotangenti:

$$\arctan\left(\frac{\omega}{|z|}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{6}\right)$$

ci dice che se $|z| < 6$, allora l'argomento della prima frazione è sempre più grande della seconda per qualunque valore di ω . Di conseguenza, l'arcotangente dello zero è matematicamente sempre dominante rispetto a quella del polo su tutto l'asse delle frequenze. I due modi di ragionare (le radici che "vengono prima" sull'asse reale, le pulsazioni che "vengono prima" su Bode, o la disuguaglianza delle frazioni) sono tre facce della stessa identica medaglia!